自動運転における HD マップ改ざん攻撃の体系化と End-to-End 評価

佐藤 光優[1,a)]　鶴岡 豪[1]　野本 一輝[2]　田中 優奈[2]　森 達哉[1,3,4]

概要：HD マップは自動運転の安全性と信頼性を支える基盤技術であるが，悪意ある改ざんにより不正確な情報が混入し，長期間修正されない持続的な脅威となるリスクがある．我々は先行研究 [1], [2] において，車線情報の改ざんが車両を経路から逸脱させ得ることを示したが，その評価は車線幅の拡張という地図要素の一つに焦点を当てた改ざん手法に限られていた．本研究では，HD マップを構成する車線・停止線・信号機・制限速度・標高などの多様な要素に対する改ざんを対象とし，シミュレーションによる End-to-End の評価を行った．評価にあたり，HD マップの改ざんが自動運転車に与える影響について，車線逸脱や衝突を誘発するといった安全性への脅威と，停止や渋滞を誘発するといった可用性への脅威の二つに大別する枠組みを導入した．評価の結果，車線・停止線・信号機・制限速度など多様な要素への改ざんが，安全性への脅威と可用性への脅威のいずれをも引き起こし得ること，また同一の要素でも操作の違いによって異なる被害が生じることを示した．さらに，改ざん量は被害の大きさと必ずしも比例せず，地図生成時の誤差と区別しにくいことを明らかにした．最後に，防御手法として改ざんの検知には静的な検査に加え，走行時のセンサ認識との動的照合や文脈的判断が必要であることを論じる．

キーワード：自動運転，HD マップ，改ざん

Systematizing HD Map Tampering Attacks on Autonomous Driving with End-to-End Evaluation

Miyu Sato[1,a)]　Go Tsuruoka[1]　Kazuki Nomoto[2]　Yuna Tanaka[2]　Tatsuya Mori[1,3,4]

Abstract: In autonomous driving systems, the HD map is a foundational technology that underpins safety and reliability, but it carries the risk that malicious tampering injects inaccurate information and becomes a persistent threat that goes uncorrected for a long period. In our prior work [1], we showed that tampering with lane information can cause a vehicle to deviate from its route, but that evaluation was limited to a single tampering method focused on one map element, namely lane-width expansion. In this work, we target tampering against the diverse elements that constitute an HD map—lanes, stop lines, traffic lights, speed limits, elevation, and others—and conduct an End-to-End evaluation in simulation. For the evaluation, we introduce a framework that divides the impact of HD map tampering on an autonomous vehicle into two broad categories: threats to safety, such as inducing lane departure or collision, and threats to availability, such as inducing stops or congestion. Our results show that tampering with diverse elements such as lanes, stop lines, traffic lights, and speed limits can cause both safety and availability threats, and that even the same element can produce different damage depending on the operation applied. We further reveal that the amount of tampering is not necessarily proportional to the severity of the damage and is difficult to distinguish from the error introduced during map generation. Finally, we demonstrate that a publicly available map validation tool can fail to detect geometric tampering, and we argue that detecting tampering requires, in addition to static inspection, dynamic cross-checking against on-board sensor perception at run time and contextual judgment.

Keywords: Autonomous driving, HD map, tampering

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

HD マップ (高精度 3 次元地図) は，自動運転車の自己位置推定や周辺環境の把握に不可欠であり，走行の安全性と信頼性を担保する基盤技術として極めて重要な役割を果たす．例えば，自動運転タクシーを展開する Waymo [3] でも，新たな地域で自動運転を開始する際には，まず精度の高い HD マップを作成する．

一方で，HD マップには悪意ある改ざんにより不正確な情報が混入するリスクが存在する．攻撃者が地図データの生成や配信の過程に介入し虚偽の情報を混入させた場合，一時的なセンサ妨害と異なり，そのデータが修正されるまでの長期間にわたり当該地図を参照する多数の車両に誤った情報を提供し続ける．このような持続的な脅威は，地図情報と現実空間の乖離を生じさせ，誤った経路計画や重大な事故を引き起こす危険性がある．実際，地図アプリのナビゲーションが，崩落した橋を経路として案内し，そこを走行した車の運転手が死亡した事例も報告されている [4]．

自動運転における HD マップ改ざんの脅威を扱った研究は筆者らの知る限り少ない．既存研究の多くは，走行時に車載センサから地図を構築するオンライン HD マップ生成モデル [5], [6] を対象とし，Lou ら [7] は物理攻撃により道路構造を誤認識させる手法を実証している．しかし，これらの攻撃は物理的に妨害している間のみ有効であり，影響は当該地点を通過する個々の車両に限定される．これに対し，本研究が着目する静的な HD マップデータの改ざんは，一度成功すれば修正されるまでの長期間にわたり，その地図を参照する全ての車両に影響を及ぼし続ける点で，脅威の性質が異なる．さらに，オンラインマップ生成において，精度の不安定を補うため，事前情報として静的な HD マップが併用されることも多く [8]，静的な地図の改ざんはオンラインマップ生成を用いるシステムにも影響し得る．

そこで本論文では，事前に整備および配信される静的な HD マップに対する改ざん攻撃を体系化し，その影響を実際に自動運転ソフトウェアを用いて End-to-End に評価する．本稿の貢献は次の 3 点である．

- **改ざんによる被害と制御可能性の実証．**車線幅の拡張により経路逸脱，停止線や信号機の削除により赤信号無視，停止線のシフトや信号機の z 座標引き上げにより不要な停止を誘発できることを示した．特に停止線のシフトについては，停止位置および通過速度は改ざん量に従い，攻撃者が地図を通じて車両挙動を妨害および制御できることを示した．改ざん量最小の攻撃成功ケースは参照 1 件の書き換え (全 43,819 要素の 0.0023 %，座標変化 0 m) であった．
- **冗長性に基づく改ざんの体系化．**Lanelet2 形式の地図を構成要素 (node・way・relation) と操作 (追加・変更・削除) に分解して改ざん攻撃を地図の冗長性の観点から分類して整理した．
- **既存検証ツールの検知と対策．**実際に公開されている地図検証ツールを改ざん地図に適用し，幾何的改ざんの多くが検知されないことを定量的に示した上で，その要因と改ざん攻撃の対策を論じた．

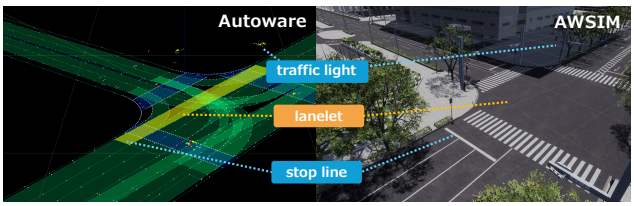


図 1 HD マップの例 (Autoware と AWSIM) [9], [10].

2. 背景と脅威モデル

2.1 HD マップの役割

自動運転は，Sensing, Perception, Localization, Planning, Control の各段階から構成され，HD マップはこのうち複数の段階で重要な役割を果たす．例えば，自己位置推定 (Localization) における点群等との整合，ならびに走行可能領域や車線形状・接続性に基づく経路計画 (Planning) を支える基盤情報として用いられる．

そして HD マップは複数のレイヤから構成され，Elghazaly ら [11] は，(1) 道路形状の基盤情報 (Base)，(2) 車線境界や中心線等の幾何情報 (Geometric)，(3) レーン種別等の意味情報 (Semantic)，(4) 車線間接続 (Connectivity)，(5) 事前分布・統計 (Priors)，(6) 交通状況等の動的情報 (Real-time) の 6 つに整理している．レイヤごとに更新頻度は異なり，Real Time Map は頻繁に更新されるため改ざんの持続性は低い一方，本研究でも着目する Geometric Map や Semantic Map，Road Connectivity は更新頻度が低く，一度の改ざんが長期間持続する脅威となり得る [1], [12].

2.2 HD マップの作成・更新と脅威の位置づけ

HD マップは MMS 等で計測したデータを図化して作成されるが，人的・時間的コストが大きく，維持には定期的な更新が必要である．一般に更新は，新規計測 (インフラ・計測車等) と既存地図の差分検出により更新箇所を同定し，地図へ反映される [11]．一方で，更新の遅延や改ざんにより誤情報が混入すると，修正・配布が完了するまでの間，地図を利用する車両に影響を与え続ける持続的な脅威となり

[1] 早稲田大学
Waseda University
[2] デロイト トーマツ サイバー合同会社
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[3] 国立研究開発法人情報通信研究機構
NICT
[4] 理化学研究所革新知能統合研究センター
RIKEN AIP
[a)] miyu@nsl.cs.waseda.ac.jp

[*1] 本研究は著者らの過去の発表 VehicleSec2025 [1]，SCIS2026 [2] を発展させたものである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

得る．近年，センサ情報から局所地図を生成するオンライン HD マップ生成も研究が進むが，センサ範囲・遮蔽・悪天候等の制約や推定バイアスが指摘されており [6], [7], [8]，不安定な結果のみに依存せず，事前整備された HD マップを参照する運用は当面不可欠である．

また，自動運転に対する攻撃には，LiDAR spoofing [13] や Visual SLAM を標的とした敵対的パッチ [14] といった，車載センサ入力や知覚モデルを標的としたものが多く提案されている．これらの攻撃は，攻撃者が妨害を維持する間かつ当該地点を通過する車両に作用する．そのため，本研究で提案する HD マップ改ざんとは，対象のマップデータを利用する全ての車両に同時に作用する点で攻撃範囲や影響の特性が異なる．

2.3 脅威モデル

攻撃者は HD マップの仕様・構造を熟知し，攻撃対象車両が通行する道路区間を事前に特定できると仮定する．また，ECU や車内機構への直接のアクセスは不要であり，改ざんは地図の配信や定期的な更新という外部の経路を経由する．改ざんの対象は HD マップのみとし，自動運転ソフトウェアや車両側の制御パラメータ (速度・加速度上限を規定する設定ファイル等) は初期設定のまま変更しない．すなわち，地図が供給網を通じて汚染される一方で車両側ソフトウェアは正規のまま運用される想定である．ここで，先行研究 [1] で提示した攻撃の侵入経路を概説する．

- **サプライチェーン侵害**: 複数のステークホルダが関与する地図の供給網 (地図配信サーバやサードパーティサービス) [15] の侵害により，改ざんデータが多数の車両へ配信される．
- **更新メカニズムの悪用**: 複数車両のセンサデータを集約するマップフュージョン [16] による更新過程を悪用し，偽の道路標識や敵対的パッチ等の攻撃により誤情報を注入される．
- **公開地図データの改ざん**: OpenStreetMap(OSM) [17] 等の誰でも編集可能な地図を通じて，改ざんが混入する．

実際，位置情報を利用するゲーム Pokémon GO では，ユーザが有利になるよう OSM に誤情報を追加する行為が報告されており [18], [19]，公開地図の悪意ある編集は現実的な脅威である．

さらに，本研究では，HD マップ改ざん攻撃が自動運転に及ぼす影響を次の二つに大別する．

(1) **安全性への脅威**: 本来行うべき停止・減速等が行われず，逸脱・交通規則違反・衝突を招く．
(2) **可用性への脅威**: 本来不要な停止・減速等が過剰に行われ，走行不能や任務失敗を招く．Wan ら [20] の semantic DoS に対応する．

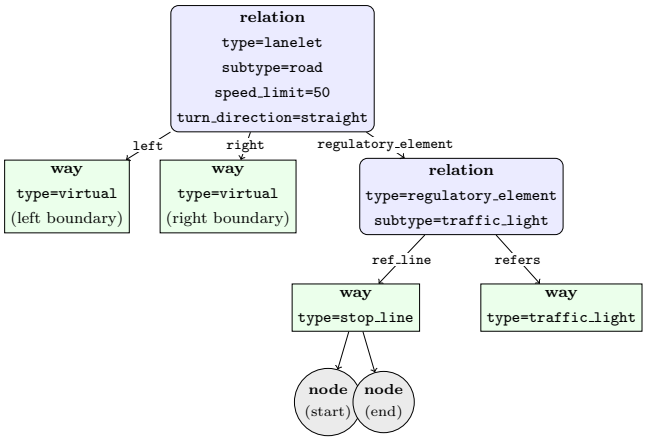


図 2 対象の地図 (Lanelet2/OSM) における参照構造の例（図 1 の地点）．対応する OSM/XML を図 A.1 に示す．

2.4 地図情報の冗長性

自動運転車が，参照する HD マップに含まれた情報を外部からの情報と照合できるかを，地図の記述に対する冗長性と呼び整理する．冗長性により改ざんの影響が限定される場合がある．本論文では，この冗長性を次の 4 種に分類し，体系化に用いる．

- **Detect**: 改ざんによる異常を検出し，安全機構が働く．可用性への脅威となり得る．
- **Absorb**: 車両側で設定された制約により改ざん攻撃が成立しない．
- **None**: 外部からの情報と照合できず，安全性・可用性の両方への脅威をもたらす攻撃が可能である．
- **Partial**: 冗長性が働く場合攻撃は無効化され，働かなければ安全性または可用性への脅威となる．

3. 改ざんの体系化

3.1 地図の要素と操作

改ざんは，対象とする地図の要素とその操作の 2 つから決まる．HD マップの形式はプロバイダにより異なるが，OSM 形式 [17] が広く採用される標準の一つである．本研究が対象とする自動運転ソフトウェア Autoware [9] でも OSM 形式を拡張した Lanelet2 形式 [21] の地図を用いる．Lanelet2 の構成要素は，位置を緯度経度で指定する点である `node`，`node` の順序付き列である `way`(例: 車線境界・停止線)，他要素への参照の順序付き集合である `relation`(例: 信号機の規制要素，車線 lanelet) の 3 種であり，各要素は意味を記述する任意個の `tag`(key と value の組) を持つ．そして操作は create・modify・delete の 3 種である [21] ．したがって一回の改ざんはこれらの組み合わせのいずれかに必ず当てはまる．図 2 に地図要素の例を示す．なお本研究で対象とする地図は Lanelet2 に限り，自己位置推定に用いる点群地図や，座標系・原点・バージョンといった地図全体のメタデータの改ざんは扱わない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　改ざん対象とする代表的な地図要素

ID	情報の種類	可能な操作	冗長性
G: 幾何情報			
G1	位置・標高	変更	Absorb
G2	車線境界の形状	変更・追加	None/Detect/Partial
G4	停止位置	削除・変更・追加	None/Detect
G5	信号機	削除・変更・追加	None/Absorb
G6	横断歩道	削除・追加	None/Absorb
S: 意味情報			
S4	速度規制	属性変更	Absorb/Partial
S6	通行規則の属性	属性変更	None/Partial
C: 接続			
C3	規制の参照	参照変更・削除	None

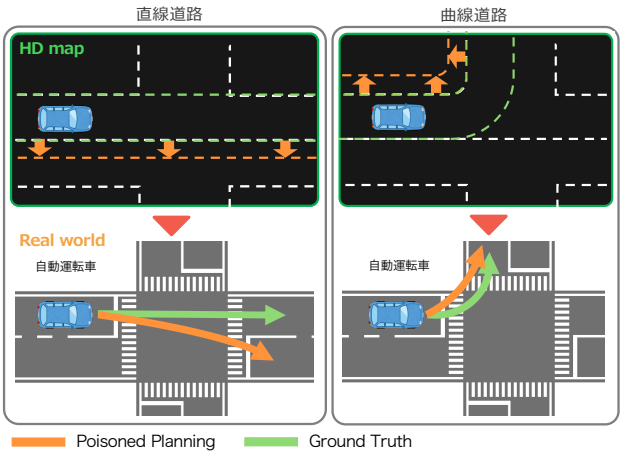


図 3　交差点における車線形状改ざん攻撃のイメージ．

3.2　改ざん対象

改ざん対象の要素を述べる．Lanelet2 は要素の種類を限定せず利用者が独自に追加できるため [21]，データから定義しうる全要素を網羅できない．そこで改ざん対象を，本評価で実際に効果を持つ要素に限定する．ある要素の改ざんが挙動に影響するには，(A) その要素が対象地図に実在すること，(B) 対象とする自動運転ソフトウェアにおけるいずれかのモジュールがそれを判断に用いること，の両方が必要である．いずれも地図ファイルの集計と Autoware のコード検査から検証できる．例えば Lanelet2 で定義されていても，対象とする地図に 0 件の要素は条件 A により本研究の対象から外れる．第 2.1 節の HD マップのレイヤ分類 [11] に対応させ，G = 幾何情報 (形状)，S = 意味情報 (属性・規制)，C = 接続 (車線間等の参照) と要素を分類し，代表的な改ざん対象要素とその可能な操作および冗長性を表 1 に示す．なお全てのケースの一覧と各ケースの予測および実証状況は付録の表 A·1 に示す．

4.　評価

第 3 章で分類した改ざん攻撃をシミュレーション上で End-to-End 評価し，安全性または可用性の脅威となる実験結果と改ざん量の関係を述べる．

4.1　評価環境

自動運転ソフトウェアには，広く採用されているオープンソースの Autoware [9] を，走行環境には Unity ベースで都市道路を精細に再現したシミュレータ AWSIM [10] を用いる．地図には，AWSIM に付属する Lanelet2 形式の地図 (約 1.1 km × 1.1 km) を用い，その要素の総数は 43,819(`node`36,936，`way` 5,172，`relation` 1,711) である．第 2.3 節で示した脅威モデルの方針通り，車両側パラメータは初期設定のままとし，地図のみを改ざんする．改ざん攻撃による影響は，DriveFuzz [22] が提案したテスト判定基準に基づいて判定する．DriveFuzz では自動運転車の挙動を C(collision)，F(fails to complete a mission)，I(vehicle becomes immobile)，L(lane invasion)，S(speeding)，V(miscellaneous traffic violation) の 6 つに割り当てている．本論文でも C・L・S・V を安全性への脅威に，I・F を可用性への脅威に対応づける．本評価では任務の失敗はいずれも I または C として現れ，F 単独の事象は生じなかった．結果は第 4.4 節で示す改ざん量とともに，表 2 にまとめる．

4.2　安全性への脅威

安全性への脅威となる影響を及ぼした実験結果を述べる．

車線の形状改ざん．ここでは先行研究 [2] で示した車線の幅拡張が経路逸脱を誘発することを概説し，本研究で定めた安全性の脅威に分類されることを説明する．図 3 に車線形状改ざん攻撃のイメージを示す．改ざんは lanelet の幅を $b \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$ m 拡張し，影響評価のために Planning 経路および走行軌跡と改ざん前の経路の差を Fréchet 距離で算出した．車両 (LEXUS RX450h 2015) の幅 ($w_v = 1.895$ m) と車線の幅から閾値を定め，直線道路は $th = 0.5$ m，曲線道路は $th = 0.4$ m とした．直線・曲線いずれの道路形状でも，拡張幅 b の増加に比例し経路と走行軌跡が本来の経路から大きくずれ，わずか $b = 0.5$ m でも生成経路のずれは許容閾値を超え始め，b が 1.0 m を超えると経路の大部分が閾値を超過した．特に曲線道路では $b = 2.0$ m において車線を歩道側へ拡張した場合，縁石を乗りあげ歩道へ侵入した．マップ上の車線情報が歩道側に誘導されていた場合，制御系が物理的な段差よりも地図情報を優先し，安全な境界を無視して走行する危険性を示している．このような車線逸脱は安全性の脅威に分類される．

停止線・信号機の削除．対象車線の交差点における停止線を削除した場合，車両は赤信号を認識しているにもかかわらず停止せず目的地まで走行した．さらに，停止線の形状は保持したまま停止線と信号機を結ぶ参照のみを削除した場合にも同一の挙動が得られ，参照削除は座標を一切変更しないため，より小さな改ざんで同等の被害を達成した．また，信号機の削除の改ざんを実施した．交差点内で二つ

© 2026 Information Processing Society of Japan



図 4　停止線シフトの走行シミュレーションの結果.

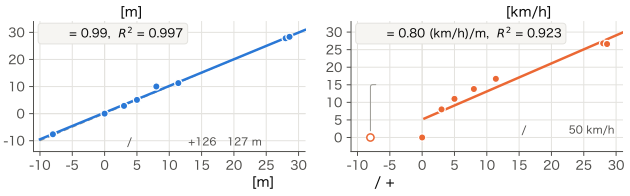


図 5　停止線のシフト量と挙動.

の信号機のうち一つのみを削除した場合は，対向車線側に設置されたもう一つの信号機が冗長性となり赤を認識して停止し攻撃は成立しなかった．そこで，信号機に付随する規制要素と全参照を削除した場合には，信号機も停止線も認識されず赤信号を無視して走行した．さらに，停止線を削除した地図を利用した環境で停止車両を配置した場合にも，車両は本来の停止線を減速せず 49.91 – 49.92 km/h で通過したため，停止車両に接触した．すなわち赤信号無視を誘発することで同時に衝突事故にも繋がり得る．

4.3　可用性への脅威

可用性への脅威となる影響を及ぼした実験結果を述べる．

停止線のシフト．停止線の座標を改ざんし地図上で位置をシフトした．まず，交差点方向へシフトした場合，車両は改ざん後の停止線の位置を正しい停止位置とみなし，本来の停止位置を通過して交差点内へ侵入し停止した (図 4)．そして，手前方向にシフトした場合にも同様に，本来の停止線ではなく改ざんした停止線の位置で停止した．停止位置は改ざん量に対してほぼ線形 ($R^2 = 0.997$) に追従し，本来の停止線位置での通過速度も同様に線形 ($R^2 = 0.923$) であった (図 4.3)．すなわち車両の停止位置が改ざんした位置に従うため，攻撃者は停止線のシフトにより交差点内での停止や手前での過剰停止，信号無視を誘発できる．

信号機 z 座標シフト．地図上で信号機の z 座標を上方へシフトした場合，信号認識では地図を参照するため関心領域 (ROI) が地図に従ってずれる．図 6 は，信号機の z 座標を $+8, +16, +24$ m シフトした場合の，赤信号の交差点に向けて走行中の車両の信号認識の時系列変化を示す．Autoware では信号の色を認識できない場合 (UNKNOWN) に安全のために停止信号を送るため，$+8, +16, +24$ m の全てで車両は停止線で停止した．特に $+24$ m では走行開始から停止までの約 45 % の区間で信号を認識できていない．また，

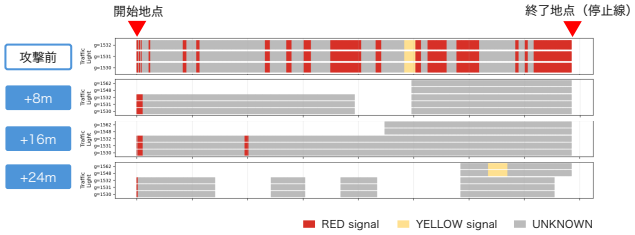


図 6　信号機 z 座標のシフト量による信号機認識の変化.

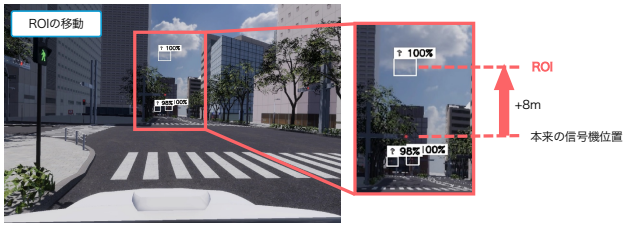


図 7　マップ改ざんに従い ROI がずれる様子.

青信号で実験を繰り返したところ，同様に信号の色を認識できず車両は停止し，後続車両の渋滞を発生させた．これは，もし信号機の色を認識できなければ停止するという安全側の設計を逆手に取った可用性への脅威と言える．

4.4　改ざん量と被害

改ざん量と被害を表 2 にまとめる．改ざん量は，編集した要素（node，way，relation）数と行った操作（追加・削除・変更）の単位で数える．

- 編集要素数: 編集した要素数.
- 増減：追加した要素数から削除した要素数を引いた値.
- 全体比：編集要素数 ÷ 地図の総要素数× 100.
- 最大変位：最大の座標変位.
- 影響：改ざんの及ぼす自動運転への影響.
- 被害：安全性への脅威または可用性への脅威.

表 2 から，同等の被害が異なる改ざん量で誘発されることが確認できる．例えば赤信号無視は，停止線の削除 (2–4 要素，全体比 0.005–0.009 %)，停止線と信号機を結ぶ参照の削除 (1 要素，0.0023 %)，信号機の規制要素と全参照の削除 (11 要素，0.0251 %) のいずれでも生じ，最小のものは座標を動かさずに参照 1 件を削除したのみであった．

ここで改ざん量を，表 3 に示す商用の HD マップ製作における位置精度およびオンラインマップ生成における許容誤差と比較する．車線改ざんを例にとると，逸脱を誘発する変位は 0.5 m であり，これは HD マップ作成時に生じる正規ノイズの範囲およびオンライン HD マップ生成の許容範囲に収まる [23]．したがって改ざんを変位のみで正規のノイズと判別することは困難である．

一方，全ての改ざんが被害を与えるとは限らない．車両側の制約や地図内の重複した記述が複数の攻撃を打ち消す場合もある．例えば，地図上で制限速度を 80 km/h に増加しても車両の加速度上限により，走行は約 64 km/h にとどまっていた．また，車線の z 座標を編集し，山や谷状に変

© 2026 Information Processing Society of Japan

形した場合にも車両のフィードバック制御により，正常に走行し続けた．これは，冗長性により改ざん攻撃の防御が働いたと言える．

5. 防御

本節では，4 節で実証した改ざん攻撃に対する防御を，地図が車両へ配信される前に改ざんを検出する静的検証，地図の配信経路を守るサプライチェーン保護，実行時に地図と現実の乖離を監視する動的整合性検査の 3 点から述べる．このうち静的検証において，自動運転向けに公開されている地図検証ツールを，改ざんした地図に適用し定量的に評価する．

5.1 静的検証の実証

評価対象と手法．TIER IV が公開する Lanelet2 地図検証ツール `autoware_lanelet2_map_validator` [24] を用いる．本ツールは Autoware の地図要件に対応した検査項目を実装しており，地図の作成・更新時に不整合を検出することを目的とする．検査の設定は，同ツールが推奨する公式要件セット (39 validator，以下 Default) と，実装されている全ての 51 validator を有効にした設定 (以下 All) の二通り検証した．ここで，改ざんを加えていない基準地図に対しても Default で 692 件の指摘が出力されたため指摘の有無をそのまま改ざんの検出とみなすことはできない．そこで本評価では，基準地図に対する指摘の集合と改ざんした地図に対する指摘の集合の差分を取り，改ざんした地図にのみ出現した指摘 (Error) が 1 件以上ある場合を改ざん検出とみなす．

結果．表 4 に表 2 に関連する改ざんについて検証の結果を要約する．条件ごとの Error/Warning の内訳の詳細は付録の表 A·2 で示す．Default では，改ざん地図 48 件中 13 件 (27 %) で Error または Warning が検出され，全ての validator を適用しても 26 件 (54 %) しか検出されなかった．改ざんの種別に見ると，座標のみを変更する幾何的な改ざんは 28 件全てが検出されない一方，属性・参照を変更する意味的な改ざんを含むものは 20 件中 13 件 (65 %) が検出された．特に，第 4.2 節で，車線逸脱や歩道への侵入という深刻な影響を生じさせた車線幅拡張は，公式要件セットでは 1 件も検出されない．また，停止線の座標シフトは 2.9 m から 15.7 m までの全 6 条件が検出されず，信号機の z 座標シフトにおいても +8 m，+16 m および +24 m のいずれも検出できなかった．

5.2 改ざんが検知を回避する要因

検証結果から，静的検証が改ざんを検知できない要因を二つの観点から考察する．

幾何的な妥当性．検出された幾何的な改ざんは，いずれも座標が動いた結果，参照関係の意味的な不整合を検出するものであった．例えば，車線幅が道路構造の定める範囲に収まるか，停止線が交差点の手前に位置するかといった物理的・法規的な座標そのものの妥当性を検証する項目は無かった．また，第 4.4 節で示したように，幾何的な改ざん量が正規地図の位置精度の範囲に収まる場合にも，静的検証において検知が困難と言える．

参照の整合性の維持．意味的な参照関係を無視した削除は地図のロード失敗となるため，攻撃を成立させるには参照関係を保った状態で改ざんする必要がある．例えば，信号の灯火 (`light_bulbs`) の参照のみを削除した場合，信号機本体との個数の不一致を理由に指摘が生じるが，信号機本体と灯火を対で削除すると個数が一致するため指摘は 1 件も生じない．そのため，参照関係を維持するように慎重に改ざんを実施することで検出は回避される．

5.3 対策

整合性検証の強化．座標が物理的および法規的に妥当な範囲に収まるかといった検証項目を含めることを提案する．具体的には，車線幅が道路構造の定める範囲に収まるか，停止線が交差点に対して妥当な位置にあるか，車線境界の曲率が走行可能な範囲にあるかといった，特定の地図形式や自動運転スタックに依存せず定義できる項目である．これらを自動検証するフィルタリングの実装により，改ざんや情報の誤りを走行前の静的検証の段階で検知することが可能となる．

サプライチェーンにおける信頼性の担保．攻撃者による不正情報の混入を防ぐため，HD マップのデータレイヤに電子署名を付与し，車両側で読み込む際に正当な提供元から更新されたことを確認するプロセスを導入することで，サプライチェーン上の改ざんリスクを低減できる．

動的整合性検査．走行時のセンサ認識 (LiDAR・カメラによる車線・停止線検出，路面標示および規制標識の認識) と地図の記述との差分を計測し，事前に設定した閾値を超えた場合に地図に対する信頼度を下げる方法が考えられる．また，公開地図との照合による経路逸脱検知は Sato ら [25] が既に実証している．このような他の情報源との照合は，本実験で検出されなかった幾何的改ざんに対して特に有効に働くと考えられ，静的検証が見逃す改ざんを動的検証により補完的に捉うことが可能である．

6. 議論

6.1 制約事項と実環境への応用

本研究は，Autoware および AWSIM のシミュレーション環境において実験を行った．実世界の複雑さが完全には再現されていない可能性があり，他の自動運転システムでは，利用する HD マップの形式が必ずしも本研究と同一であるとは限らない．実環境の自動運転システムはセンサーフュージョンを利用して周囲の状況を解釈するため，地図

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2 被害の分類ごとに見た改ざん量・幾何変化・影響・被害の向き

改ざん	種類	編集要素数	増減	全体比 [%]	最大変位	影響	被害
経路逸脱 (安全性)							
車線: 幅拡張 (直線)	幾何	30	0	0.068	0.9–12.4 m	L, C	安全性
車線: 幅拡張 (曲線・中心側)	幾何	17	0	0.0388	4.6–5.0 m	L, C	安全性
車線: 幅拡張 (曲線・歩道側)	幾何	18	0	0.0411	6.3–6.5 m	L, C	安全性
車線: センターライン追加・誘導	幾何	106	+73	0.25	11.4 m	L, C	安全性
交通規則違反 (安全性・障害物があれば衝突)							
停止線: 参照のみ削除	意味	1	0	0.0023	0 m	V	安全性
停止線: 削除	意味	2–4	$-1 \sim -2$	0.0046–0.0091	0 m	V ／ C, V	安全性
信号機: 規制要素+全参照を削除	意味	11	−7	0.0251	0 m	V	安全性
通行方向:`turn_direction` 書換	意味	3	0	0.0068	0 m	V	安全性
過剰停止・信号機見落とし (可用性)							
停止線: 交差点方向へシフト	幾何	2	0	0.0046	2.9–15.7 m	I, V	可用性
停止線: 手前へシフト	幾何	2	0	0.0046	8.0 m	I	可用性
信号機:z 座標シフト	幾何	5	0	0.0114	24 m(高さ)	I	可用性
攻撃不成立							
信号機: 要素のみ削除	意味	5	−2	0.0114	0 m	—	—
制限速度: 増加	意味	1	0	0.0023	0 m	—	—
制限速度: 減少	意味	1–23	0	0.0023–0.0525	0 m	—	—
横断歩道: 単独削除	意味	3	−3	0.0068	0 m	—	—
標高の変形	幾何	26	0	0.0593	9.8–100 m(高さ)	—	—

C(collision), F(fails to complete a mission), I(vehicle becomes immobile), L(lane invasion), S(speeding), V(miscellaneous traffic violation)

表 3 正規の HD マップの位置精度

地図の種類	位置精度	出典
HD マップの目標精度 (業界一般)	< 0.10 m	[11]
商用プロバイダの実測精度	0.07–1.0 m	[23]
オンライン HD マップ生成の許容誤差	0.5–1.5 m	[5]

実測精度の例 [23]: 地図プロバイダ Atlatec の精度（0.09 m），Ma らのドローン撮影による作成精度 (0.15 m)，Toyota Research Institute が報告した車載カメラによる作成精度（0.40 m）.

表 4 主要な改ざんに対する静的検証の検出結果

改ざん	Default	All
車線幅の拡張 (直線・曲線)	未検出	未検出 †
センターライン追加・誘導	検出	検出
停止線: 削除・参照削除	検出	検出
停止線: 座標シフト	未検出	未検出
信号機:z 座標シフト	未検出	未検出
信号機: 規制要素 + 全参照削除	検出	検出
`turn_direction` の書換	検出	検出

† Error が無く警告 (Warning) のみの場合は未検出とする.

の誤りや改ざんの影響を一定程度補完する可能性がある．しかしながら，降雪や泥により道路情報が遮蔽されている場合や，白線の塗装が剥がれている場合など，センサーの視認性が制限される悪条件下では，結果として HD マップのデータへの依存度が高まる．したがって，改ざんが与える影響は，シミュレーションでの観測結果以上に深刻化する恐れがある．これは，理想的な環境のみならず，現実的な運用条件下での HD マップの改ざん攻撃の影響を評価することの重要性を示唆しており，今後の課題とする．

6.2 研究倫理

本研究は，自動運転の安全性向上を目的とし，HD マップ改ざんの潜在的な脅威を明らかにするものである．本研究で特定された脅威は，特定の製品やシステムに固有のものではなく，HD マップの構造的特性および自動運転技術の一般的な枠組みに起因するものである．したがって，本知見の公開は現実の自動運転車への攻撃を助長するものではなく，早期に対策技術の導入を促すために必要であると考える．なお，使用した地図データおよびソフトウェアは

© 2026 Information Processing Society of Japan

全てオープンソースのものを使用しており，第三者の知的財産権やプライバシーを侵害するものではない．

7. 結論

本研究では，自動運転車が参照する静的な HD マップデータへの改ざんを体系化し，その攻撃の影響を Autoware および AWSIM 上で End-to-End に評価した．まず，Lanelet2 形式の地図を構成要素と操作へ分解して冗長性や影響から分類することで，自動運転車が参照する静的 HD マップデータへの改ざん攻撃を体系化した．そして，シミュレーションによる走行評価により，地図の 0.3 % 未満の改ざんで安全性と可用性の双方と脅威となり得ることを示した．さらに，改ざん量最小の成功した攻撃は参照を 1 件変えたのみであり，その大きさが正規の地図ノイズに収まることを示した．以上より，本論文では，HD マップは従来自動運転において信頼できる事前情報として扱われるが，攻撃対象となり得ることを示した．攻撃の対策としては，幾何的・規制的整合性のルールベース検証，サプライチェーンの保護，および走行時のセンサ観測と地図記述の照合を提案する．提案した防御手法の実装と評価，ならびに実車環境や他の地図形式への拡張は今後の課題である．

謝辞 本研究の一部は JST CREST JPMJCR23M4 および JST 国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業（博士後期課程学生支援）JPMJBS242 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] Miyu Sato, et al. WIP: Evaluation of Threats and Impacts of HD Map Tampering Attacks in Autonomous Driving. In *Proc. USENIX VehicleSec '25*, pp. 307–314, August 2025.

[2] 佐藤光優ほか. 自動運転における HD マップ改ざん攻撃の持続的な脅威に関する分析と走行への影響評価. In *SCIS2026*, 2026.

[3] WAYMO. `https://waymo.com/`.

[4] CNN Jamiel Lynch. Family sues google alleging its maps app led father to drive off collapsed bridge to his death, attorneys say. `https://edition.cnn.com/2023/09/21/us/father-death-google-gps-drive-off-bridge-lawsuit-north-carolina/index.html`.

[5] Bencheng Liao, et al. MapTR: Structured modeling and learning for online vectorized HD map construction. In *The Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.

[6] Qi Li, et al. Hdmapnet: An online hd map construction and evaluation framework. In *2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 4628–4634, 2022.

[7] Yang Lou, et al. Asymmetry Vulnerability and Physical Attacks on Online Map Construction for Autonomous Driving. In *Proc. ACM CCS 2025*, pp. 3251–3265, November 2025.

[8] Xuan Xiong, et al. Neural map prior for autonomous driving. In *2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 17535–17544, 2023.

[9] Shinpei Kato, et al. Autoware on board: Enabling autonomous vehicles with embedded systems. In *2018 ACM/IEEE 9th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS)*, pp. 287–296. IEEE, 2018.

[10] TIER IV. AWSIM. `https://github.com/tier4/AWSIM`.

[11] Gamal Elghazaly, et al. High-definition maps: Comprehensive survey, challenges, and future perspectives. *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems*, Vol. 4, pp. 527–550, 2023.

[12] AUTOMOTIVE EDGE COMPUTING CONSORTIUM. Operational behavior of a high definition map application white paper, 2020.

[13] Takami Sato, et al. LiDAR Spoofing Meets the New-Gen: Capability Improvements, Broken Assumptions, and New Attack Strategies. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2024.

[14] Baodong Chen, et al. Adversary is on the Road: Attacks on Visual SLAM using Unnoticeable Adversarial Patch. In *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security)*, pp. 6345–6362, 2024.

[15] Ghadeer Abdelkader, et al. HD Maps for Connected and Automated Vehicles: Enabling Technologies and Future Directions. In *Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Smart Mobility (SM)*, 2023.

[16] K. Massow, et al. Deriving HD maps for highly automated driving from vehicular probe data. In *2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, 2016.

[17] OpenStreetMap. `https://www.openstreetmap.org`.

[18] Nicolas Tempelmeier, et al. Attention-based vandalism detection in OpenStreetMap. In *Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW)*, pp. 643–651, 2022.

[19] Levente Juhász, et al. Cartographic vandalism in the era of location-based games—the case of OpenStreetMap and Pokémon GO. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, Vol. 9, No. 4, p. 197, 2020.

[20] Ziwen Wan, et al. Too afraid to drive: Systematic discovery of semantic DoS vulnerability in autonomous driving planning under physical-world attacks. In *Proceedings of the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2022.

[21] FZI Research Center for Information Technology. Lanelet2. `https://github.com/fzi-forschungszentrum-informatik/Lanelet2`.

[22] Seulbae Kim, et al. Drivefuzz: Discovering autonomous driving bugs through driving quality-guided fuzzing. In *Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, pp. 1753–1767, 2022.

[23] Štěpán Křehlík, et al. Minimum required accuracy for HD maps. *The Journal of Navigation*, Vol. 76, No. 2–3, pp. 238–254, 2023.

[24] TIER IV. autoware_lanelet2_map_validator. `https://github.com/autowarefoundation/autoware_lanelet2_map_validator`, 2025. v1.8.1.

[25] Takami Sato, et al. A Cross-Verification Approach with Publicly Available Map for Detecting Off-Road Attacks against Lane Detection Systems. In *Proceedings of the NDSS Workshop on Vehicle Security and Privacy (VehicleSec)*, 2024.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　対象地図の OSM/XML

対象地図の OSM/XML の抜粋（図 1，図 2 に対応）．node は緯度経度で与えられる点，way は node の順序付き列（以下では停止線），relation は member（役割付きの参照）と tag（属性）からなる．信号機の規制要素は信号機本体（refers）と停止線（ref_line）を束ね，車線（lanelet）は regulatory_element の member を通じてそれを参照する．node の子タグ・一部の member・座標下位桁は省略した．

```
<node id="15273" lat="35.687266" lon="139.692644"/>
<node id="9004"  lat="35.687236" lon="139.692651"/>

<!-- stop line -->
<way id="1765">
  <nd ref="15273"/>
  <nd ref="9004"/>
  <tag k="type" v="stop_line"/>
</way>

<!-- regulatory element: traffic light -->
<relation id="1530">
  <member type="way" role="refers"   ref="1767"/>
  <member type="way" role="ref_line" ref="1765"/>
  <tag k="type"    v="regulatory_element"/>
  <tag k="subtype" v="traffic_light"/>
</relation>

<!-- lane (lanelet) -->
<relation id="359">
  <member type="way" role="left"  ref="795"/>
  <member type="way" role="right" ref="796"/>
  <member type="relation" role="regulatory_element" ref
    ="1530"/>
  <tag k="type"           v="lanelet"/>
  <tag k="subtype"        v="road"/>
  <tag k="speed_limit"    v="50"/>
  <tag k="one_way"        v="yes"/>
  <tag k="turn_direction" v="straight"/>
</relation>
```

A.2　実験に利用したシーン

実験に利用した 3 つの交差点シーンを示す．表 2 の実験において，最上段の交差点は車線拡張（経路逸脱）実験に，最下段は turn_direction 書換に，中段はその他すべての実験（停止線・交通信号の削除とシフト等）に用いた．

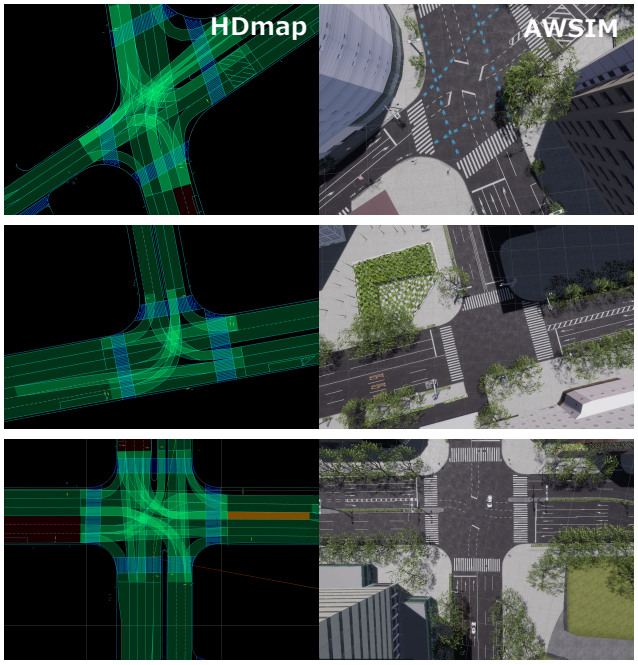


図 A·1　評価に利用した 3 つの交差点（Lanelet2，左）と対応する AWSIM 走行環境（右）．

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.3　改ざんケースの一覧

表 A·1 に，体系化した全 41 ケースを示す．行の記号 G/S/C は 3 節に対応する (G = 幾何情報，S = 意味情報，C = 接続)．冗長性は対象スタック (Autoware) のコード検査に基づく割り当てであり，他の構成では変わりうる．実証欄の ✓ は End-to-End に実証したケースを示し，空欄は冗長性から導かれる予測のケースである．

表 A·1: 改ざんケースの全一覧 (全 41 ケース)

行	情報の種類	操作	改ざん内容	影響モジュール	冗長性	実証
G1	位置・標高	座標変更	標高 z を谷状・山状に変形	control	Absorb	✓
G2	車線境界の形状	座標変更	車線幅の外側拡張	behavior_path_planner	None	✓
G2	車線境界の形状	座標変更	車線幅の縮小	planning_validator	Detect	
G2	車線境界の形状	座標変更	両境界の平行シフト	Localization / Planning	Partial	
G2	車線境界の形状	追加	センターラインの追加・誘導	behavior_path_planner	None	✓
G3	走行可能領域の境界	削除	road_border の削除	behavior_path_planner	None	
G4	停止位置	削除	停止線の削除	behavior_velocity_planner	None	✓
G4	停止位置	座標変更	停止線の手前へのシフト	behavior_velocity_planner	None	
G4	停止位置	座標変更	停止線の交差点方向へのシフト	planning_validator / vehicle_cmd_gate	Detect	
G4	停止位置	追加	偽の停止線の挿入	behavior_velocity_planner	None	
G5	信号機	削除	規制要素と全参照の一括削除	behavior_velocity_planner	None	✓
G5	信号機	削除	traffic_light way のみ削除	(ロード失敗 / 対向信号機を認識)	Absorb	
G5	信号機	座標変更	z 座標のシフト (ROI 逸脱)	traffic_light	None	✓
G5	信号機	座標変更	xy 座標のシフト	traffic_light	None	
G5	信号機	追加	偽の信号機の挿入	traffic_light	None	
G6	横断歩道	削除	crosswalk lanelet の削除 (停止線を残す)	behavior_velocity_planner	Absorb	
G6	横断歩道	削除	crosswalk lanelet と停止線の同時削除	behavior_velocity_planner	None	
G6	横断歩道	追加	偽の crosswalk lanelet の追加	behavior_velocity_planner	None	
G7	検知義務領域	削除	detection_area 規制要素の削除	behavior_velocity_planner	None	
S1	車線境界の種別	属性変更	solid → dashed(車線変更禁止の解除)	behavior_path_planner (lane change)	None	
S1	車線境界の種別	属性変更	dashed → solid(車線変更の阻害)	behavior_path_planner (lane change)	None	
S2	標識規制	削除	stop_sign 規制要素の削除 (ref_line)	behavior_velocity_planner	None	
S2	標識規制	参照変更	stop_sign の ref_line 参照のみ削除	behavior_velocity_planner	None	
S2	標識規制	属性変更	traffic_sign の subtype 書換 (unknown ↔ stop_sign)	behavior_velocity_planner	None	
S3	路面標示規制	削除	road_marking 規制要素の削除	behavior_velocity_planner	None	
S4	速度規制	属性変更	speed_limit の増加	velocity_smoother	Absorb	✓
S4	速度規制	属性変更	speed_limit の減少	velocity_smoother	Absorb	✓
S4	速度規制	属性変更	区間ごとの増減	velocity_smoother	Partial	
S5	車線種別	属性変更	road → walkway	Planning	Partial	
S5	車線種別	属性変更	walkway → road(歩道の走行可能化)	Planning	Partial	
S5	車線種別	属性変更	road → road_shoulder	behavior_path_planner	None	

© 2026 Information Processing Society of Japan

(表 A·1 つづき)

行	情報の種類	操作	改ざん内容	影響モジュール	冗長性	実証
S6	通行規則の属性	属性変更	turn_direction の書換 (right → straight)	planning_validator (ICC) / behavior_path_planner	None	✓
S6	通行規則の属性	属性変更	one_way の反転	mission_planner	None	
S6	通行規則の属性	属性変更	participant:pedestrian の付与・削除	Planning	Partial	
S7	優先関係	参照変更	right_of_way の yield / right_of_way の入替	behavior_velocity_planner (intersection)	None/Partial	✓
S7	優先関係	削除	right_of_way 規制要素の削除	behavior_velocity_planner (intersection)	None/Partial	✓
C1	車線の前後接続	座標変更	端点 node の座標をずらして共有を断つ	mission_planner	None	
C1	車線の前後接続	参照変更	境界 way の端点を別 node へ付け替える	mission_planner	None	
C2	車線の隣接	参照変更	隣接する境界 way の参照を付け替える	behavior_path_planner (lane change)	None	
C3	規制の参照	参照変更	lanelet → regulatory_element の member 削除	behavior_velocity_planner	None	✓
C3	規制の参照	参照変更	停止線と信号機を結ぶ参照のみ削除	behavior_velocity_planner	None	✓

A.4 静的検証ツールの検出結果

表 4 の結果を詳細に示す．Default 列はツールの推奨要件セット（39 検証器，実践で用いる構成）を用い，All 列はツールに実装された 51 検証器すべて（その 39 に，推奨セットに含まれない 12 を加えたもの．ツールの検出上界）を有効にする．そして，改ざんから生じた指摘件数と，その内訳を Error / Warning / info の順で示す（例：2 (2/0/0) は 2 件の指摘，すべて Error）．太字の PASS は指摘を生じなかった，すなわち検証を通過した改ざんを示す．1 つの行が複数条件を集約する場合，件数は条件間の範囲で示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2 静的検証による改ざん検出結果.

改ざん	変位・改ざん量	Default	All
経路逸脱（安全性）			
車線: 幅の外側拡張（直線）	+0.5–+2.0 m（幅 3.5–5.0 m，4 条件）	**PASS**	3–4 (0/3–4/0)
車線: 幅の拡張（交差点・中心側）	+0.5–+2.0 m（幅 3.2–4.7 m，4 条件）	**PASS**	1 (0/1/0)
車線: 幅の拡張（交差点・歩道側）	+0.5–+2.0 m（幅 3.2–4.7 m，4 条件）	**PASS**	0–2 (0/0–2/0)
車線: センターライン追加・誘導	11.4 m	7 (4/3/0)	78 (4/74/0)
交通規則違反（安全性・障害物があれば衝突）			
停止線: 参照のみ削除	1 要素 / 0.0023 %	2 (2/0/0)	2 (2/0/0)
停止線: 削除	2–4 要素 / 0.0046–0.0091 %	1–2 (1–2/0/0)	1–2 (1–2/0/0)
信号機: 規制要素＋全参照を一括削除	11 要素 / 0.0251 %	5 (5/0/0)	5 (5/0/0)
通行方向: `turn_direction` 書換	3 要素 / 0.0068 %	3 (3/0/0)	3 (3/0/0)
過剰停止・信号機見落とし（可用性）			
停止線: 交差点方向へシフト（座標移動）	2.90 m	**PASS**	2 (0/2/0)
〃	5.18 / 8.02 / 11.37 / 15.16 m（4 条件）	**PASS**	**PASS**
停止線: 手前へシフト（座標移動）	8.00 m	**PASS**	**PASS**
停止線: 交差点方向へシフト（新設・参照差替）	11.4 m（1 条件）	1 (1/0/0)	3 (1/2/0)
〃	27.9–30.1 m（6 条件）	4 (1/1/2)	6 (1/3/2)
信号機: z 座標シフト	+8 m / +16 m / +24 m（3 条件）	**PASS**	**PASS**
攻撃不成立			
信号機: 片側のみ削除	5 要素 / 0.0114 %	**PASS**	**PASS**
制限速度: 増加	1 要素 / 0.0023 %	**PASS**	**PASS**
制限速度: 減少・区間ごと	2–23 要素 / 0.0046–0.0525 %（3 条件）	**PASS**	**PASS**
横断歩道: 単独削除	3 要素 / 0.0068 %	**PASS**	**PASS**
標高の変形	26 要素 / 9.8–100 m（5 条件）	**PASS**	**PASS**
座標系の不一致			
車線幅拡張: `local_x`/`local_y` のみ	30 要素 / 0.068 %	**PASS**	**PASS**
車線幅拡張: 緯度経度のみ	30 要素 / 0.068 %	**PASS**	4 (0/4/0)

公式要件セットで検出されない改ざんは，全 validator へ拡張しても Error としては 1 件も検出されない．表中で Default が PASS かつ All が検出となっている行はすべて内訳が (0/n/0)，すなわち Warning のみである．Error を停止条件とする運用では，これらの改ざんは検出されない場合と同等の扱いになる．

© 2026 Information Processing Society of Japan